UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Versión consolidada final (integra las Entregas N.º 1, 2 y 3)

Asignatura: Organización Empresarial

Caso de estudio: Mallorca Blue Charters S.L.

Alumno: Nicolas Gruszka

Fecha: Noviembre de 2026

Enlaces de acceso obligatorios

Repositorio público de GitHub:

https://github.com/GruszkaNicolas/mallorca-blue-charters

Tablero interactivo (GitHub Projects - Backlog TPI):

https://github.com/users/GruszkaNicolas/projects/1

Contenido de este documento

Parte	Contenido
I	Entrega N.º 1 — La Organización y su Enfoque Sistémico
II	Entrega N.º 2 — Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico
III	Entrega N.º 3 — Estructura Formal y Diseño de Datos
IV	Entrega N.º 4 — BPMN, Git/GitHub, Backlog ágil, KPIs y Declaración de Uso de IA

Trabajo Práctico N°01 - Unidad 1 y 2

Modelado de una Empresa de Charters Náuticos bajo el Enfoque Sistémico

Alumno
Nicolas Gruszka
Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Docente Titular: Prof. Bruno, Carolina
Docente Tutor: Gangge, Laureana
Fecha: 4/9/26

Tabla de contenido

1. Introducción y Objetivos
2. Consigna 1: Selección del Caso de Estudio (Misión, Visión y Mercado)
3. Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto (TGS)
4. Consigna 3: Interdependencia de Módulos (Software Propuesto)
5. Declaración de Transparencia en el Uso de IA
6. Referencias

1. Introducción y Objetivos

Introducción

El presente trabajo práctico aborda el análisis de una organización bajo la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS) y los fundamentos de la administración de empresas. Se estudia a la organización no como un ente aislado, sino como un sistema abierto, complejo y dinámico que interactúa de manera constante con su entorno y la implementación de herramientas tecnológica aceleraría su avance.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Comprender y aplicar los conceptos de organización, empresa y enfoque sistémico a un caso real del sector de servicios turísticos y náuticos.

- Modelar una organización identificando con precisión analítica sus entradas, procesos de transformación, salidas y bucles de retroalimentación.

- Analizar la interdependencia sistémica a partir del desarrollo de un módulo de software específico.

2. Consigna 1: Selección del Caso de Estudio

- **Nombre de la empresa (ficticia):** *Mallorca Blue Charters S.L.*
- **Sector económico / Mercado:** Sector terciario / Industria del turismo náutico, alquiler de embarcaciones de recreo y experiencias exclusivas en el mar Mediterráneo (islas Baleares).

Misión

Brindar experiencias de navegación en charter de alta calidad, seguras y personalizadas en la costa de Mallorca, garantizando un servicio de excelencia a través de una flota moderna y una gestión digital ágil que supere las expectativas de clientes de todo el mundo.

Visión

Convertirnos en la empresa líder en la gestión digital de alquiler de charters náuticos en las Islas Baleares, reconocida por la innovación tecnológica en sus procesos de reserva, la sostenibilidad ambiental y la fidelización de clientes internacionales.

3. Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto

Bajo la óptica de la TGS, *Mallorca Blue Charters S.L.* se descompone en los siguientes elementos estructurales:

1. **Entradas (Insumos y Recursos):**
    - *Recursos materiales:* Embarcaciones : 2 Yates de 12 Mts de Eslora, 1 catamarán Bali 45 para charter semanales y 1 Semirrígida con motor 300HP para excursiones. combustible, equipos de seguridad, elementos de snorkel y catering.
    - *Información y datos:* Solicitudes de reservas online, previsiones meteorológicas en tiempo real, normativas de capitanía marítima.
    - *Recursos humanos:* Patrones profesionales, personal de atención al cliente y administradores.
    - *Recursos financieros:* Capital inicial, ingresos por alquileres, inversiones para mantenimiento de flota.
2. **Procesos de Transformación (Operación Interna):**
    - *Operaciones / Producción:* Logística de amarre, preparación y limpieza de embarcaciones, salidas de 2/ 4 / 8 horas y semanales, ejecución de las travesías náuticas por el Norte de Mallorca.
    - *Gestión y administración:* Planificación de calendarios de salidas, control financiero, gestión de proveedores y mantenimiento preventivo.
    - *Toma de decisiones:* Asignación de patrones según disponibilidad y clima, utilización de plataformas de reserva ya consolidadas (Geat your Guide, Airbnb, Tripadvisor), fijación de tarifas dinámicas y estrategias de marketing digital PROPIA.
    - *Valor agregado:* Conversión de recursos náuticos y humanos en

una experiencia turística memorable, segura y sin fricciones para el cliente.

3. **Salidas (Resultados):**
    - *Productos y servicios:* Experiencias de navegación y charters personalizados (servicios intangibles).
    - *Información:* Reportes contables, estadísticas de ocupación de flota, bitácoras de navegación.
    - *Valor para el cliente:* Alta satisfacción, entretenimiento, exclusividad, seguridad y relajación.
4. **Ambiente / Contexto y Factores Críticos:**
    - *Clientes:* Turistas nacionales e internacionales con altas expectativas de experiencias únicas.
    - *Competencia:* Otras agencias de alquiler de barcos y clubes náuticos en la isla.
    - *Regulaciones:* Leyes de navegación de la Capitanía Marítima, normativas ambientales de parques naturales marinos y leyes fiscales de la UE.
    - *Factores económicos y tecnológicos:* Fluctuación del turismo estacional, estandarización de pasarelas de pago y adopción de tecnologías móviles.
5. **Retroalimentación (Feedback):**
    - Encuestas de satisfacción post-servicio, Reviews en las propias aplicaciones de reserva, calificaciones en plataformas digitales y reportes de incidencias mecánicas que permiten ajustar la operativa diaria y mejorar el sistema.
    - 

4. Consigna 3: Interdependencia de Módulos (Software Propuesto)

Para potenciar la eficiencia operativa de la empresa, se propone el desarrollo e implantación de un **Módulo Centralizado de Gestión de Reservas y**

Disponibilidad de Flota.

Impacto e Interacción Sistémica

La implementación de este módulo de software no operará de manera aislada, sino que alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización, con el fin de terminar con las tarifas abusivas de las aplicaciones de reserva, y generar flujo propio. Por otro lado en el área de operaciones, facilitara el manejo diario de las tareas a realizar / realizadas en el día. :

- **Área Comercial / Atención al Cliente:** El software automatizará la disponibilidad de los barcos en tiempo real, evitando sobreventa de fechas. Esto modificará positivamente los tiempos de respuesta al cliente, que pasarán de horas (gestión manual por correo) a segundos.
- **Área de Operaciones y Mantenimiento:** Cada vez que una embarcación sea reservada y devuelta, el sistema bloqueará automáticamente las horas requeridas para el mantenimiento preventivo y limpieza. Esto previene fallas mecánicas y vincula directamente el área comercial con la disponibilidad técnica de la flota.
- **Área Administrativa y Financiera:** El módulo procesará los pagos y emitirá facturas de forma automatizada, generando asientos contables instantáneos y proyecciones de flujo de caja que facilitarán la toma de decisiones gerenciales.

5. Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se declara que para la estructuración conceptual, redacción y formalización de este informe se ha utilizado asistencia de Inteligencia Artificial (GEMINI) con el propósito de optimizar la redacción técnica y asegurar el cumplimiento de la estructura metodológica solicitada por la cátedra. La validación conceptual, el ajuste al caso de estudio contextualizado en Mallorca (El lugar y área de mi trabajo actual) y la revisión crítica de la coherencia sistémica han sido realizadas de manera personal con mi autoría.

6. Referencias

- Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Propuesta TPI Progresivo - Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.
- BOE España actividad náutica regulada. (2023). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-7410

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Asignatura: Organización Empresarial
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Docente Titular: Prof. Bruno, Carolina
Docente Tutor: Gangge, Laureana
Alumno: Nicolas Gruszka

Fecha: Octubre de 2026

Tabla de contenido

1. ---
   Introducción y Objetivos
2. Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto Tecnológico
3. Consigna 2: Objetivos y Metas del Proyecto de Software
4. Consigna 3: Planificación Temporal y Diagrama de Gantt
5. Declaración de Transparencia en el Uso de IA
6. Referencias

1. Introducción y Objetivos

Introducción

El presente trabajo práctico constituye la Entrega N.º 2 del Proyecto Integrador, articulando los fundamentos analíticos establecidos en la Entrega N.º 1 (modelado sistémico de Mallorca Blue Charters S.L.) con la planificación estratégica y administrativa del Módulo Centralizado de

Gestión de Reservas y Disponibilidad de Flota. Se profundiza en la viabilidad, diagnostico del entorno y estructuración temporal del desarrollo de software para potenciar el canal de venta directa y optimizar la operativa náutica de la empresa.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Elaborar un diagnóstico estratégico riguroso mediante la Matriz FODA para identificar los factores internos y externos clave que afectan al proyecto de software.
- Definir con precisión el objetivo general y las metas cuantitativas medibles que guiarán el desarrollo e implementación del módulo tecnológico.
- Estructurar la planificación temporal del proyecto mediante un desglose metódico de tareas y su correspondiente representación en un Diagrama de Gantt.

2. Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto Tecnológico

A continuación se presenta el diagnóstico estratégico del proyecto de desarrollo del Módulo Centralizado de Gestión de Reservas y Disponibilidad de Flota para Mallorca Blue Charters S.L., estructurado en una matriz cualitativa completa que evalúa los aspectos internos (Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas):

FORTALEZAS (Internas)	OPORTUNIDADES (Externas)
• **Conocimiento operativo local:** Dominio exhaustivo de la operativa náutica en Mallorca (salidas de 2/4/8 hs y alquileres semanales) con la flota propia: 2 yates de 12m, 1 catamarán Bali 45 y 1 semirrígida 300HP. • **Dominio de tecnologías modernas:** Manejo de stacks web ágiles (Node.js/Python, React/Vue, SQL, Git/GitHub) que permiten entregas rápidas e iterativas.	• **Eliminación de comisiones a OTAs:** Reducción de tarifas intermediarias (15%-25%) de GetYourGuide, Airbnb, TripAdvisor y Viator, recuperando margen directo. • **Preferencia de reserva directa:** Creciente demanda de confirmación inmediata vía dispositivos móviles por turistas internacionales. • **Pasarelas de pago globales:** Integración con Stripe, PayPal y

FORTALEZAS (Internas)	OPORTUNIDADES (Externas)
• **Agilidad del equipo:** Elevada flexibilidad frente a estructuras corporativas rígidas para adaptar funcionalidades al instante. • **Infraestructura Cloud de bajo costo:** Despliegue en modelos serverless / pay-as-you-go optimizando costos iniciales. • **Integración operacional directa:** Vinculación directa con los procesos de check-in/check-out e informes de mantenimiento técnico.	Bizum con cobro de señas automatizado y multimoneda. • **Venta cruzada (Cross-selling):** Incorporación de adicionales como catering a bordo, traslados al puerto, deportes acuáticos y patrón privado. • **Digitalización frente a competidores:** Ventaja decisiva ante empresas locales con gestión manual por WhatsApp o e-mail. • **Alianzas y normativa:** Convenios con hoteles boutique, agencias y alineación estricta con Capitanía Marítima.
DEBILIDADES (Internas)	**AMENAZAS (Externas)**
• **Equipo acotado:** Concentración de múltiples roles en pocos desarrolladores que requiere estricta planificación. • **Curva de aprendizaje de APIs:** Complejidad técnica en la integración en tiempo real de servicios meteorológicos y de facturación contable. • **Falta de datos históricos iniciales:** Dificultad para alimentar algoritmos de precios dinámicos desde el primer día de operación. • **Presupuesto de marketing ajustado:** Menor capacidad de difusión en comparación con el alcance global de las OTAs.	• **Competencia de grandes plataformas:** Publicidad masiva e inversión agresiva por parte de intermediarios consolidados. • **Alta estacionalidad turística:** Concentración extrema del negocio en el verano mallorquín (mayo-octubre) demandando máxima estabilidad en temporada alta. • **Exigencias normativas y legales:** Regulaciones estrictas de datos (GDPR/LOPD) y normativas fiscales europeas para transacciones náuticas. • **Ciberseguridad y factores externos:** Riesgos de ciberataques, caídas de servidores en picos de demanda y fluctuaciones macroeconómicas del turismo.

3. Consigna 2: Objetivos y Metas del Proyecto de

Software

Objetivo General:

Desarrollar e implementar el Módulo Centralizado de Gestión de Reservas y Disponibilidad de Flota para Mallorca Blue Charters S.L. en un plazo de 11 semanas, automatizando la reserva online, sincronizando la disponibilidad técnica y el mantenimiento preventivo de la flota (4 embarcaciones), reduciendo el costo de comisiones por intermediación y potenciando el canal de ventas directo.

Metas Cuantitativas y Medibles:

7. **Eficiencia del Sistema:** Lograr un tiempo de respuesta del sistema inferior a 1.5 segundos para la consulta de disponibilidad y confirmación de pago en el 95% de los usuarios.
8. **Confiabilidad Operativa:** Garantizar una tasa de sobreventa (overbooking) del 0% y asegurar el bloqueo automático de franjas de mantenimiento/limpieza en la base de datos en menos de 30 segundos tras cada devolución.
9. **Impacto Comercial:** Captar el 35% de las reservas totales de la empresa mediante el canal web propio en los primeros 6 meses de operación, reduciendo en un 20% el pago de comisiones a terceros.

4. Consigna 3: Planificación Temporal y Diagrama de Gantt

Para asegurar la correcta ejecución del proyecto en el plazo previsto de 11 semanas, se ha estructurado el plan de trabajo detallando fases, actividades, responsables, duraciones y dependencias:

Tabla de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT / WBS):

ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Semanas	Precedencia
1	Relevamiento y Requerimientos	Analista / N. Gruszka	1 sem (5d)	Semana 1	-

ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Semanas	Precedencia
2	Diseño de Arquitectura y Base de Datos	Arquitecto Software	2 sem (10d)	Semanas 2-3	Tarea 1
3	Desarrollo Backend y Lógica de Flota	Desarrollador Backend	3 sem (15d)	Semanas 4-6	Tarea 2
4	Desarrollo Frontend e Interfaz UI/UX	Desarrollador Frontend	2 sem (10d)	Semanas 6-7	Tarea 3 (paralelo)
5	Integración de Pasarelas y APIs Clima	Especialista Integración	1.5 sem (7d)	Semanas 7-8	Tareas 3, 4
6	Pruebas QA, Seguridad y Carga	Tester QA	1.5 sem (8d)	Semanas 9-10	Tarea 5
7	Despliegue Cloud y Capacitación Staff	DevOps / N. Gruszka	1 sem (5d)	Semana 11	Tarea 6

Representación Gráfica del Diagrama de Gantt (11 Semanas):

Tarea / Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
1. Relevamiento	■										
2. Arquitectura & BD		■	■								
3. Dev Backend				■	■	■					
4. Dev Frontend UI						■	■				
5. Integración APIs							■	■			
6. Pruebas QA									■	■	
7. Despliegue Cloud											■

5. Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se declara formalmente que para el desarrollo de esta Entrega N.º 2 se ha contado con la asistencia técnica de Inteligencia Artificial Generativa (GEMINI) para el formateo XML, la estructuración conceptual y la optimización de la sintaxis técnica. La autoría intelectual, el análisis de negocio adaptado a Mallorca Blue Charters S.L., la definición del proyecto tecnológico y las decisiones estratégicas contenidas en el informe son de exclusiva

responsabilidad y creación personal del alumno Nicolas Gruszka.

6. Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico*. Cátedra de Organización Empresarial. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.
Gruszka, N. (2026). *Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico - Mallorca Blue Charters S.L.* Universidad Tecnológica Nacional.

UTN - TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

Trabajo Práctico Integrador — Entrega N.º 3

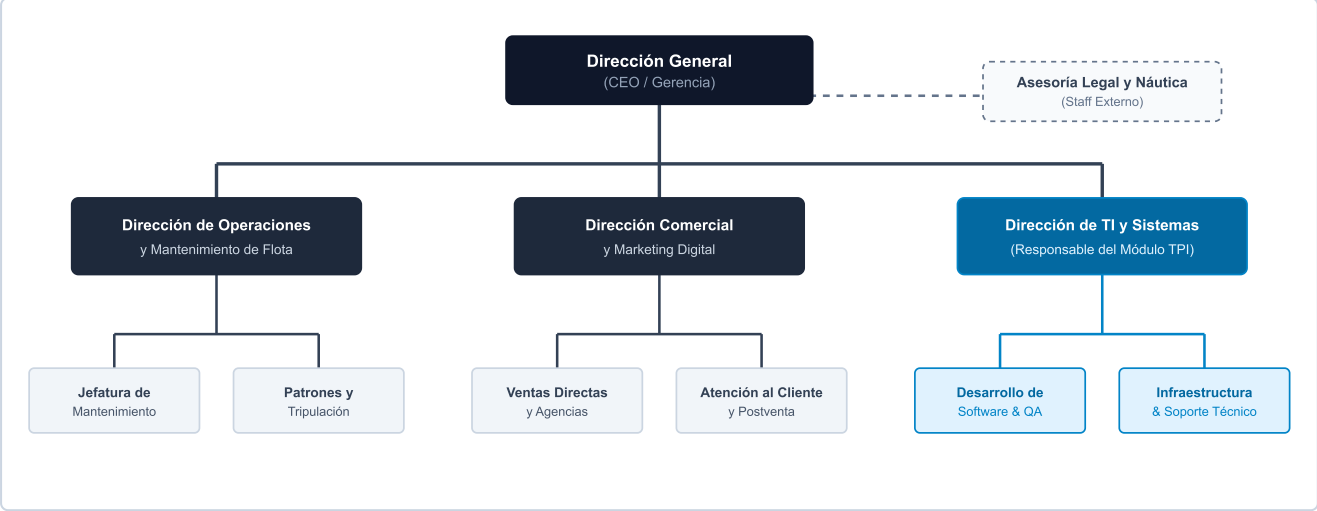
Estructura Formal y Diseño de Datos | Mallorca Blue Charters S.L.

Asignatura: **Organización Empresarial**

Alumno: **Nicolas Gruszka**

1. ESTRUCTURA FORMAL (ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL)

A continuación se presenta la estructura jerárquica formal de **Mallorca Blue Charters S.L.**, modelada mediante un organigrama piramidal vertical normalizado. El diseño refleja las líneas continuas de autoridad directa y destaca el posicionamiento estratégico de la **Dirección de TI y Sistemas**, unidad responsable del desarrollo e implementación del nuevo módulo centralizado de reservas y mantenimiento de la flota. Asimismo, se incorpora en modalidad *Staff* (línea discontinua) el asesoramiento legal y náutico externo.



2. DELIMITACIÓN FUNCIONAL DE LAS ÁREAS

La estructura formal responde a una división funcional por departamentos. La **Dirección General** centraliza las decisiones estratégicas de la firma. Las áreas operativas y comerciales mantienen comunicación directa con la **Dirección de TI y Sistemas** para garantizar que las reglas de negocio (disponibilidad de naves, tarifas dinámicas, alertas de prevención técnica) se trasladen fielmente a la lógica del software desarrollado.

3. DICCIONARIO DE DATOS INICIAL DEL SISTEMA

Con el objetivo de dar soporte al flujo del sistema de información centralizado y asegurar la consistencia transaccional entre las reservas directas y el estado mecánico de la flota, se estructuran las siguientes tres entidades críticas del negocio:

Entidad 1: EMBARCACIÓN (Gestión de Flota)

Almacena la información técnica, física y el estado operativo en tiempo real de cada nave en marina.

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
`id_embarcacion`	INTEGER	Identificador único e unívoco de la embarcación (Clave Primaria / PK).
`nombre_nave`	STRING	Nombre comercial registrado del barco (ej. *'Mallorca Spirit'*).
`capacidad_pasajeros`	INTEGER	Cupo máximo de personas autorizadas a bordo según la normativa náutica.
`estado_operativo`	STRING / ENUM	Estado funcional actual: `'Disponible'`, `'En Mantenimiento'`, `'Reservado'`.

Entidad 2: RESERVA (Gestión Comercial)

Registra las contrataciones directas efectuadas por los clientes, vinculando fechas y montos facturados.

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
`id_reserva`	INTEGER	Identificador único de la transacción de chárter (Clave Primaria / PK).
`id_embarcacion`	INTEGER	Clave foránea (FK) que asocia el chárter con la nave asignada.
`fecha_inicio`	DATETIME	Fecha y hora estipulada para el check-in y zarpada desde la marina.
`monto_total`	DECIMAL / FLOAT	Importe total en EUR cobrado por el servicio de alquiler.

Entidad 3: ORDEN_MANTENIMIENTO (Gestión Técnica)

Controla los servicios preventivos y correctivos aplicados a los motores y cascos de los barcos.

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
`id_orden`	INTEGER	Número único de la orden de trabajo técnico (Clave Primaria / PK).
`id_embarcacion`	INTEGER	Clave foránea (FK) que identifica al barco intervenido.
`fecha_programada`	DATE	Fecha estipulada para la realización del servicio en el astillero/marina.
`es_preventivo`	BOOLEAN	Indica si la tarea es preventiva (`True`) o reparación de emergencia (`False`).

> **Declaración de Transparencia en el Uso de IA**
>
> Se utilizó un modelo de Inteligencia Artificial Generativa como asistente técnico para la diagramación vectorizada (SVG) del organigrama jerárquico (Google Gemini) , Todos los datos de negocio, parámetros e ideas fueron introducidas por mi

ENTREGA N.º 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Asignatura: Organización Empresarial — **Alumno:** Nicolas Gruszka

1. Introducción

Esta entrega cierra el TPI sobre **Mallorca Blue Charters S.L.**, empresa de charter náutico en Mallorca. En la Entrega 1 se modeló la organización como sistema abierto y se propuso el *Módulo Centralizado de Gestión de Reservas y Disponibilidad de Flota*; en la Entrega 2 se diagnosticó el proyecto (FODA), se fijaron metas medibles (respuesta menor a 1,5 s, 0% de overbooking, 35% de reservas por canal propio) y se planificó en 11 semanas; en la Entrega 3 se definió el organigrama y el diccionario de datos (`EMBARCACION`, `RESERVA`, `ORDEN_MANTENIMIENTO`).

La Entrega 4 agrega la dimensión de **Dirección y Control**: el proceso que el módulo automatiza (BPMN), el trabajo colaborativo versionado (Git/GitHub), el backlog ágil con las tres historias de usuario y los indicadores de control para la auditoría técnica del sistema.

2. Consigna 1: Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

Se modeló el proceso **«Reserva, ejecución y mantenimiento de flota»**, porque es el proceso que el módulo transforma de manual (correo y mensajería) a automatizado y es el que vincula el área comercial con la disponibilidad técnica (interdependencia descripta en la Entrega 1). El diagrama, incluido en la página siguiente, usa notación BPMN 2.0 con la siguiente estructura:

Pools (organizaciones y actores externos): *Cliente turístico*, *Pasarela de pago* (Stripe / PayPal / Bizum, definidas como oportunidad en el FODA) y *Mallorca Blue Charters S.L.*

Lanes (roles internos, alineados al organigrama de la Entrega 3): *Sistema (Módulo Centralizado)*, *Atención al Cliente*, *Patrones y Tripulación* y *Jefatura de Mantenimiento*.

Flujo estándar: consulta de disponibilidad en tiempo real, cálculo de tarifa y bloqueo temporal de la franja, pago, confirmación y factura, verificación meteorológica, check-in y charter, check-out con registro de horas de motor y bloqueo automático de limpieza/mantenimiento.

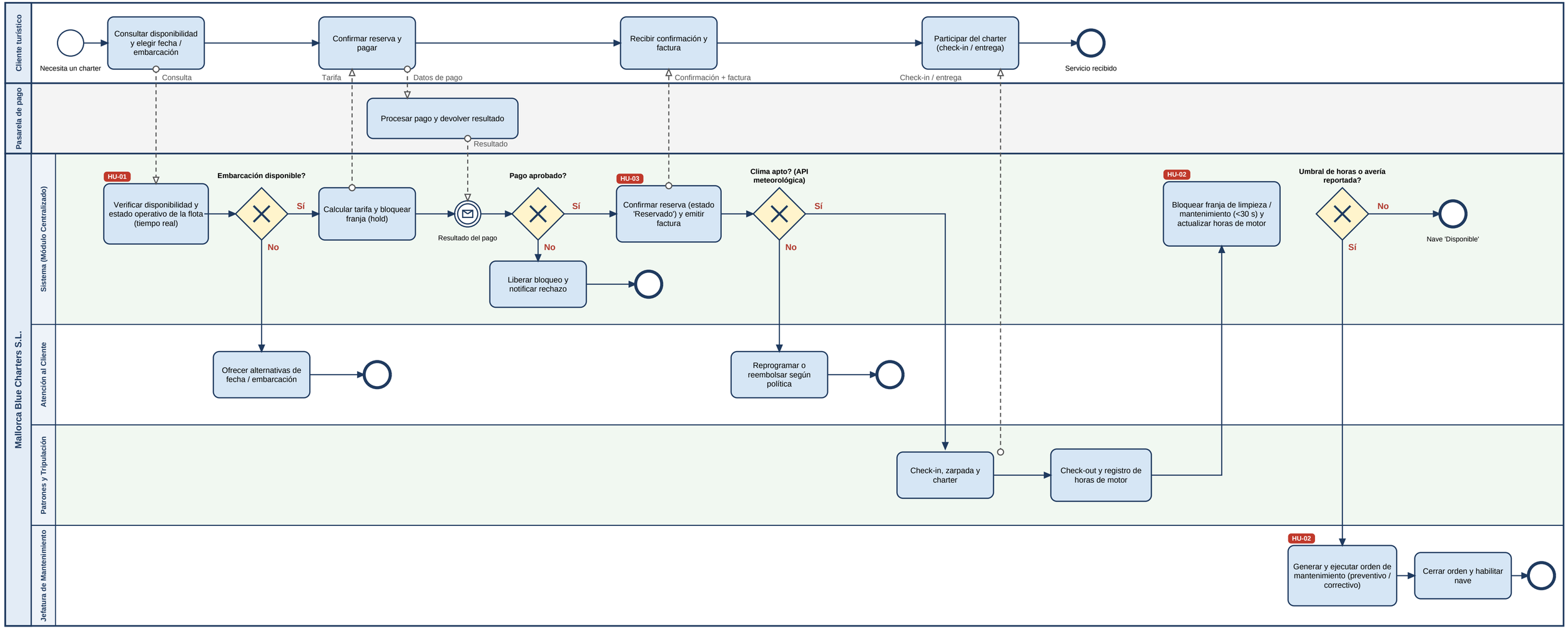
Compuertas lógicas (XOR) para excepciones: (1) ¿embarcación disponible?, que evita la sobreventa; (2) ¿pago aprobado?; (3) ¿clima apto?, con reprogramación o reembolso; (4) ¿umbral de horas de motor o avería reportada?, que dispara la orden de mantenimiento preventivo o correctivo.

Las tareas del sistema están etiquetadas con la historia de usuario que cubren (HU-01, HU-02, HU-03), de modo que el proceso, el backlog y los indicadores quedan trazados entre sí. El archivo del diagrama también está versionado en el repositorio (carpeta

`docs/`).

BPMN 2.0 - Proceso de reserva, ejecución y mantenimiento de flota | Mallorca Blue Charters S.L.

Proceso 'TO-BE' automatizado por el Módulo Centralizado de Gestión de Reservas y Disponibilidad de Flota (TPI - Organización Empresarial, UTN TUP AD)



Referencias

- Evento de inicio
- Evento de fin
- Evento intermedio (mensaje)
- Compuerta exclusiva (XOR) - excepciones del proceso
- Flujo de secuencia
- Flujo de mensaje (entre pools)
- HU-0X — Historia de usuario del backlog (GitHub Projects) que cubre la tarea

Flujo estándar y excepciones contempladas

FLUJO ESTÁNDAR: consulta » verificación en tiempo real » tarifa + bloqueo temporal » pago » confirmación y factura » clima apto » check-in / charter » check-out con horas de motor » bloqueo de limpieza/mantenimiento » nave 'Disponible'.

EXCEPCIÓN 1 (compuerta 'Embarcación disponible?'): sin disponibilidad, Atención al Cliente ofrece alternativas; el sistema nunca confirma dos reservas sobre la misma franja (meta: 0% de overbooking).

EXCEPCIÓN 2 (compuerta 'Pago aprobado?'): si la pasarela rechaza el pago, el sistema libera el bloqueo y notifica al cliente.

EXCEPCIÓN 3 (compuerta 'Clima apto?'): con condiciones adversas según la API meteorológica, se reprograma o reembolsa según la política de cancelacion.

EXCEPCIÓN 4 (compuerta 'Umbral de horas o avería?'): si las horas de motor alcanzan el umbral preventivo o se reporta una avería, se genera la orden de mantenimiento (es_preventivo True / False) y la nave queda 'En Mantenimiento' hasta cerrar la orden.

3. Consigna 2: Entorno colaborativo y control de versiones (Git y GitHub)

El repositorio público https://github.com/GruszkaNicolas/mallorca-blue-charters aloja la documentación técnica del proyecto. El `README.md` funciona como portada (título, descripción del sistema, autor, enlaces, estructura del TPI y declaración de uso de IA).

Requisito	Evidencia en el repositorio
Ramas secundarias	`main` (rama estable) y ramas de trabajo por tema: `feature/organigrama-db` (organigrama y diccionario de datos, Entrega 3) y `feature/bpmn-kpis` (BPMN, KPIs y declaración de IA, Entrega 4).
Commits descriptivos	Mensajes en formato *tipo: descripción* (por ejemplo, `docs: agrega diagrama BPMN de reserva y mantenimiento`), un cambio lógico por commit.

4. Consigna 3: Gestión del backlog ágil

Las actividades del repositorio se integran con el tablero **«Mallorca Blue Charters - Backlog TPI»** (GitHub Projects), con columnas *To Do* (Por Hacer), *In Progress* (En Progreso) y *Done* (Listo). Cada historia es un *issue* del repositorio, vinculado al tablero, en formato formal «Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]»:

Issue	Historia de usuario	Estado en el tablero	Tarea BPMN
#1 HU-01	Como cliente turístico quiero consultar disponibilidad de embarcaciones en tiempo real, para planificar y asegurar mi reserva de chárter.	**Done** (Listo) — issue cerrado como completado	Verificar disponibilidad y estado operativo (compuerta 1)
#2 HU-02	Como Jefe de Mantenimiento quiero alertas automáticas basadas en horas de navegación del motor, para programar revisiones y evitar fallas imprevistas en la flota.	**In Progress** (En Progreso)	Bloqueo y actualización de horas de motor; compuerta 4; orden de mantenimiento
#3 HU-03	Como Director Comercial quiero ver un reporte mensual de ocupación de la flota y facturación, para evaluar el rendimiento comercial de la temporada.	**To Do** (Por Hacer)	Confirmar reserva y emitir factura

Las tres historias cubren los tres estados exigidos y respetan los roles del organigrama (Cliente, Jefatura de Mantenimiento, Dirección Comercial).

5. Ajustes al diccionario de datos derivados del BPMN (v1.1)

Al trazar el proceso y las historias contra el diccionario de la Entrega 3 se detectaron campos necesarios que todavía no estaban definidos. Se propone la siguiente ampliación, sin modificar los campos existentes:

Entidad	Campo nuevo	Tipo	Justificación
RESERVA	fecha_fin (o duracion_horas)	DATETIME / INTEGER	Detectar solapamientos (KPI de overbooking) y calcular ocupación (HU-03). Las salidas son de 2, 4 u 8 horas y semanales.
RESERVA	canal_origen	STRING / ENUM ('Directo', 'OTA')	Medir la participación del canal propio y la reducción de comisiones (meta 3 de la Entrega 2).
EMBARCACION	horas_motor_acumuladas	DECIMAL	Base de las alertas de mantenimiento preventivo (HU-02).
EMBARCACION	umbral_mantenimiento_horas	INTEGER	Umbral que dispara la orden preventiva en la compuerta 4.

6. Consigna 4: Mecanismos de control y estándares de desempeño

Los indicadores se derivan de las metas cuantitativas de la Entrega 2 y de las tres historias de usuario. Donde no existen datos históricos (debilidad señalada en el FODA) el estándar se fija como línea base durante la primera temporada de operación y se revisa con la Dirección.

ID	Indicador	Fórmula	Estándar	Fuente / frecuencia / responsable	HU
KPI-1	Tiempo de respuesta (disponibilidad y confirmación de pago)	Consultas con respuesta menor a 1,5 s / total de consultas × 100	≥ 95% (meta 1, Entrega 2)	Logs del módulo; semanal; Dirección de TI	HU-01
KPI-2	Tasa de overbooking	Reservas confirmadas con franja solapada / reservas confirmadas × 100	0% (meta 2)	Tabla RESERVA; continuo con alerta; Dir. TI y Dir. Operaciones	HU-01
KPI-3	Latencia de bloqueo posterior a la devolución	Instante de creación del bloqueo de limpieza/mantenimiento – instante del check-out	Menor a 30 s (meta 2)	Logs del módulo; por evento; Dirección de TI	HU-02
KPI-4	Participación del canal directo	Reservas por web propia / reservas totales × 100	≥ 35% a los 6 meses (meta 3)	RESERVA (canal_origen); mensual; Dir. Comercial	HU-03
KPI-5	Reducción de comisiones a terceros	(Comisiones período base – comisiones período actual) / base × 100	≥ 20% (meta 3)	Liquidaciones de OTAs; mensual; Dir. Comercial	HU-03
KPI-6	Tasa de ocupación de flota	Horas reservadas / horas disponibles × 100, por embarcación	Línea base en la temporada 1	RESERVA y EMBARCACION; mensual; Dir. Comercial	HU-03
KPI-7	Tasa de averías	Órdenes con es_preventivo = False / total de órdenes × 100	Tendencia decreciente sobre la línea base	ORDEN_MANTENIMIENTO; mensual; Jefatura de Mantenimiento	HU-02

Auditoría técnica: los indicadores se revisan mensualmente (y en forma continua los KPI-2 y KPI-3). Todo desvío respecto del estándar se registra como un nuevo *issue* en el tablero del proyecto, con responsable asignado, de modo que el control quede trazado en

la misma herramienta del backlog.

7. Declaración de Uso de IA

Herramientas y propósito. En las Entregas 1, 2 y 3 se utilizó Google Gemini, según la declaración de cada entrega (redacción técnica, formateo y vectorización del organigrama). En esta Entrega 4 se utilizó Claude (Anthropic) como asistente para: (a) auditar el repositorio y la consigna e identificar faltantes; (b) generar un primer borrador del diagrama BPMN; (c) proponer la estructura de la tabla de KPIs; y (d) redactar el README y consolidar el PDF.

Responsabilidad intelectual. La veracidad y coherencia conceptual de la entrega son responsabilidad exclusiva del alumno; los datos de negocio, la definición del proyecto y las decisiones estratégicas son de su autoría.